其中 $t$ 在某个范围内变动.

如果对于 $t$ 的每一个允许值，由上述方程组所确定的点 $P(x,y)$ 都在曲线 $C$ 上；反之，对于曲线 $C$ 上任意一点的坐标，都存在 $t$ 的某个允许值使得上述方程组成立，那么上述方程组就叫做曲线 $C$ 的**参数方程**(parametric equation)，变量 $t$ 叫做**参变量**或**参数**(parameter).

相对于参数方程而言，直接给出曲线上点的坐标 $x$、$y$ 之间关系的方程 $F(x,y)=0$ 叫做曲线的**普通方程**. 如果像上例那样可以消去参数方程中的参数 $t$，就可以将参数方程化为普通方程.

但在不少情况下，由曲线的参数方程并不一定能够化为曲线的普通方程. 举一个通俗的例子. 假设有一只小虫在平面直角坐标系中爬行，小虫的位置坐标 $(x,y)$ 是时间 $t$ 的函数：

$$\begin{cases} x=f(t), \\ y=g(t). \end{cases}$$

这揭示了小虫随时间 $t$ 变化的运动规律，就是小虫运动轨迹的一个参数方程. 由于小虫爬行的轨迹不似炮弹那样一直向前，而是可以倒退及与自身相交，不可能化为普通方程，这时，用参数方程来表示这一复杂的运动轨迹就成了唯一合理的选择了.

由此可见，用参数方程表示一个曲线，不仅可能有具体的物理或几何意义，也更具有一般性，应用起来有时也更为简便.

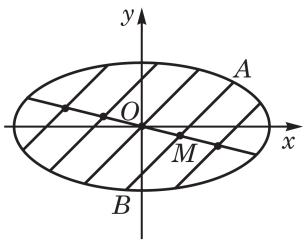



图 2-5-3

**例 4** 求所有斜率为 1 的直线被椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 所截得的线段的中点的轨迹.

**解** 如图 2-5-3，设直线 $y=x+b$ 被椭圆所截得的线段的两个端点 $A$、$B$ 的坐标 $(x_1,y_1)$、$(x_2,y_2)$ 是如下方程组的解：

$$\begin{cases} \frac{x^2}{4}+y^2=1, \\ y=x+b. \end{cases}$$

消去 $y$，并整理得

$$5x^2+8bx+4(b^2-1)=0.$$

当判别式 $\Delta=(8b)^2-4\times5\times4(b^2-1)=-16(b^2-5)>0$，即 $-\sqrt{5}<b<\sqrt{5}$ 时，上述方程有两个不同的实数解，即直线被椭圆所截的线段存在并且线段两个端点横坐标之和为 $x_1+x_2=-\frac{8}{5}b$.

设 $AB$ 的中点为 $M(x_M,y_M)$，则